

Exercise 1: IP address exercise

- บริษัทได้รับเครือข่ายดังต่อไปนี้: 192.168.10.0/24 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องการแบ่งเครือข่ายนี้ออกเป็น 8 subnets ที่มีขนาดเท่ากัน จงตอบคำถามต่อไปนี้
 - จงหา subnet mask ที่ต้องใช้
 - แต่ละ subnet สามารถรองรับ usable host addresses ได้กี่เครื่อง อธิบาย
 - จงระบุ network address ของทั้ง 8 subnets
 - สำหรับแต่ละ subnet ให้ระบุ: Network address, First Hop Gateway, Broadcast address
- องค์กรได้รับเครือข่าย: 172.16.0.0/20 องค์กรต้องการอย่างน้อย 10 subnets โดยแต่ละ subnet ต้องรองรับอย่างน้อย 200 hosts จงตอบคำถามต่อไปนี้
 - จงหา subnet mask ที่เหมาะสม
 - สามารถสร้างได้ทั้งหมดกี่ subnets
 - แต่ละ subnet มี usable hosts ได้กี่เครื่อง
 - จงระบุ network address ของ 10 subnets แรก
 - สำหรับ Subnet #5 จงหา: Network address, First usable IP, Last usable IP, Broadcast address
- มหาวิทยาลัยได้รับเครือข่าย: 192.168.100.0/24 มหาวิทยาลัยมีความต้องการใช้งานดังนี้:

หน่วยงาน	จำนวน Hosts ที่ต้องการ
Computer Science	100
Engineering	50
Business	25
Administration	12
Point-to-Point WAN Link 1	2
Point-to-Point WAN Link 2	2

จงออกแบบ IP Addressing Scheme โดยใช้ CIDR สำหรับแต่ละหน่วยงานและ Link ให้หา:

Network address, Prefix length, Subnet mask, First usable address, Last usable address, Broadcast address, จำนวน usable host addresses

โดยให้นำเสนอคำตอบในรูปแบบตาราง

หน่วยงาน/Link	Required Hosts	Network Address	Prefix	Subnet Mask	First Host	Last Host	Broadcast
Computer Science	100						
Engineering	50						
Business	25						
Administration	12						
WAN Link 1	2						
WAN Link 2	2						

4. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายมีเครือข่าย: 192.168.1.0/24 ในเบื้องต้น ผู้ดูแลระบบได้แบ่งเครือข่ายออกเป็น 4 subnets โดยใช้ /26 ต่อมาพบว่ามีความต้องการใช้งานดังนี้:

Department A ต้องการ 110 hosts

Department B ต้องการ 50 hosts

Department C ต้องการ 25 hosts

Department D ต้องการ 10 hosts

- การแบ่งเครือข่ายเดิมเป็น /26 จำนวน 4 subnets สามารถรองรับความต้องการดังกล่าวได้หรือไม่? จงอธิบายเหตุผล
- จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นหาก Department A ได้รับ /26 subnet หนึ่ง subnet?
- การใช้ CIDR จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรือไม่? เพราะเหตุใด?
- จงออกแบบ solution โดยใช้เครือข่าย 192.168.1.0/24

- e. หลังจากการออกแบบแล้ว จะมี IP addresses เหลือที่ไม่ได้ใช้งานจำนวนเท่าใด?
- f. เหตุใด **address utilization** จึงมีความสำคัญในการออกแบบ IPv4 network?
- g. สมมติว่าในปีหน้า Department A มีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นจาก 110 hosts เป็น 200 hosts การออกแบบ IP addressing ในปัจจุบันยังสามารถรองรับการขยายตัวนี้ได้หรือไม่? หากไม่สามารถรองรับได้ ให้นักศึกษาเสนอ แนวทางการออกแบบหรือปรับปรุงเครือข่ายที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบเดิมน้อยที่สุด

1.

a) 8 subnets

$$2^5 = 8$$

$$5 = \log_2 8$$

$$5 = 3 \quad | \quad \text{ต้องใช้ 3 bit}$$

$$24 + 3 = 27 \text{ bit}$$

Ans 255.255.255.224 / 27

b) bit ที่เหลือ $32 - 27 = 5 \text{ bit}$

$$\text{จำนวน Usable Hosts} : 2^5 - 2 = 32 - 2 = 30 \text{ หรือ}$$

Ans เนื่องจาก 1 block มีขนาด 32 addresses แต่ละตัวก็ IP หมายความว่า IP สุดท้ายออกจึงเหลือ IP สำหรับอุปกรณ์จริง 30 IP

c) ขนาดของบล็อก Subnet $2^5 = 32$ บล็อกที่ 32

1	192.168.10.0
2	192.168.10.32
3	192.168.10.64
4	192.168.10.96
5	192.168.10.128
6	192.168.10.160
7	192.168.10.192
8	192.168.10.224

d) subnet Network Address First Hop Gateway

1	192.168.10.0	192.168.10.1
2	192.168.10.32	192.168.10.33
3	192.168.10.64	192.168.10.65
4	192.168.10.96	192.168.10.97
5	192.168.10.128	192.168.10.129
6	192.168.10.160	192.168.10.161
7	192.168.10.192	192.168.10.193
8	192.168.10.224	192.168.10.225

2

a.) $2^5 \geq 10$

$$5 \geq \log_2 10$$

$$5 \geq 3.92$$

$$5 = 4 \text{ bit}$$

$$20+4 = 24$$

Ans 255.255.255.0 / 24

b.) $2^4 = 16$ subnets

Ans 16 subnets

c.) bit ที่เหลือ $32 - 24 = 8$ bit

จำนวน usable host = $2^8 - 2 = 256 - 2 = 254$ เครื่อง

Ans 254 เครื่อง

d.) 1 172.16.0.0

2 172.16.1.0

3 172.16.2.0

4 172.16.3.0

5 172.16.4.0

6 172.16.5.0

7 172.16.6.0

8 172.16.7.0

9 172.16.8.0

10 172.16.9.0

c.) Network address = 172.16.4.0

First usable IP : 172.16.4.1

Last usable IP = 172.16.4.254

Broadcast address = 172.16.4.255

3)

CS $\rightarrow 2^h - 2 \geq 100 \rightarrow 2^h \geq 102 \rightarrow 7 \geq \log_2 102 \text{ bit}$ $32 - 7 = 25$ / 25 126
 EN $\rightarrow 2^h - 2 \geq 50 \rightarrow 2^h \geq 52 \rightarrow 6 \geq \log_2 102 \text{ bit}$ $32 - 6 = 26$ / 26 62
 BU $\rightarrow 2^h - 2 \geq 25 \rightarrow 2^h \geq 27 \rightarrow 5 \geq \log_2 27 \text{ bit}$ $32 - 5 = 27$ / 27 30
 Ad $\rightarrow 2^h - 2 \geq 12 \rightarrow 2^h \geq 14 \rightarrow 4 \geq \log_2 14 \text{ bit}$ $32 - 4 = 28$ / 28 14
 POP L1 $\rightarrow 2^h - 2 \geq 2 \rightarrow 2^h \geq 4 \rightarrow h \geq 2 \text{ bit}$ $32 - 2 = 30$ / 30 2
 POP L2 $\rightarrow 2^h - 2 \geq 2 \rightarrow 2^h \geq 4 \rightarrow h \geq 2 \text{ bit}$ $32 - 2 = 30$ / 30 2

หน่วยงาน/Link	Required Hosts	Network Address	Prefix	Subnet Mask	First Host	Last Host	Broadcast
Computer Science	100	192.168.100.0	/25	255.255.255.128	192.168.100.1	192.168.100.126	192.168.100.127
Engineering	50	192.168.100.128	/26	255.255.255.192	192.168.100.129	192.168.100.190	192.168.100.191
Business	25	192.168.100.192	/27	255.255.255.224	192.168.100.193	192.168.100.222	192.168.100.223
Administration	12	192.168.100.224	/28	255.255.255.240	192.168.100.225	192.168.100.238	192.168.100.239
WAN Link 1	2	192.168.100.240	/30	255.255.255.252	192.168.100.241	192.168.100.242	192.168.100.243
WAN Link 2	2	192.168.100.244	/30	255.255.255.252	192.168.100.245	192.168.100.246	192.168.100.247

4)

a) จำนวน bit เหลือ $32 - 26 = 6 \text{ bit}$

จำนวน hosts $2^6 - 2 = 62$ IP ต่อ Subnet

Ans ไม่พอ Department A ต้องการ 110 IP

b) เกิดปัญหา IP ขาดแคลน เนื่องจาก /26 รองรับได้สูงสุด 62 เครื่องต่อ Department A มี 110 เครื่อง

c) ดีกว่า เพราะ CIDR/VLSM ช่วยแบ่งขนาด subnet ได้ตามความต้องการจริง โดยแจกจ่าย subnet ขนาดให้เหมาะกับ Department A ที่มีขนาดเล็ก และแจกจ่าย subnet ขนาดเล็กให้แผนกอื่นๆ ทำให้ไม่สิ้นเปลือง IP โดยเปล่า

d.) Dep A 110 hosts

$$2^h - 2 \geq 112 \rightarrow 2^7 \geq 112 \quad 32 - 7 = 25 / 25$$

Network: 192.168.1.125

Usable IP: 192.168.1.1 - 192.168.1.126

Broadcast: 192.168.1.127

Dep B 50 hosts

$$2^h - 2 \geq 50 \rightarrow 2^h \geq 52 \rightarrow 2^6 \geq 52 \quad 32 - 6 = 26 / 26$$

Network: 192.168.1.128 / 26

Usable IP: 192.168.1.129 - 192.168.1.190

Broadcast: 192.168.1.191

Dep C 25 hosts

$$2^h - 2 \geq 25 \rightarrow 2^h \geq 27 \rightarrow 2^5 \geq 27 \quad 32 - 5 = 27 / 27$$

Network: 192.168.1.192 / 27

Usable IP: 192.168.1.193 - 192.168.1.222

Broadcast: 192.168.1.223

Dep D 10 hosts

$$2^h - 2 \geq 10 \rightarrow 2^h \geq 12 \rightarrow 2^4 \geq 12 \quad 32 - 4 = 28 / 28$$

Network: 192.168.1.224 / 24

Usable IP: 192.168.1.225 - 192.168.1.238

Broadcast: 192.168.1.239

e.) Dep A = 128 IP รวมใช้ไป 240 IP

Dep B = 64 IP Ans เหลือ 16 IP

Dep C = 32 IP

Dep D = 16 IP

f.) ข้อกั้นการจาง IP กับความจำเป็น ทำให้ IP ล้าลง เหลือใช้ประโยชน์ในอนาคตโดยไม่ต้องการ prefix ใหม่

g.) ไม่สามารถรองรับได้ แนวทางการชนกัน : ขยาย Network Subnet ใหม่ กำหนด Subnet ที่ใหม่